プロジェクト名：Qubi:「なりたい自分になる」ためのモジュール型ソーシャルロボットの開発
申請者名：横井総太朗，四反田直樹，松尾健登

【提案プロジェクト詳細】

1 なにをつくるか

本プロジェクトは，テレプレゼンスロボットを VR におけるアバタのように編集できるように，**コミュニケーション特化型モジュールロボットと動作生成システム**の実現を目指す．

1.1 背景

ロボットや通信技術の発達により，「テレイグジスタンス」という技術が登場した．これは遠隔地のロボットを操作し，自分が実際にはその場にいなくても，まるでその場にいるかのように行動できる技術である．その画期的な例として「分身ロボットカフェ」がある．このカフェでは，「OriHime」 [1]という遠隔操作ロボット（図 1）を通じて，外出が困難な人々が自宅から接客を行っている．ロボットを介してコミュニケーションを取ることで，客は接客者の障害など個人的な特性を意識することなく自然なやり取りが可能になり，操作者は社会との繋がりを回復することができる．このようにロボットを通じてテレプレゼンスを実現することは，社会的な存在感が高いことや物理的な交流を可能にする大きなメリットがある．

しかし，現在使われているテレプレゼンスロボットの多くは，当人の代理であるにもかかわらず，見た目や構造に個人のアイデンティティを反映することは少なく，レディメイド（既製品）が多い．「OriHime」は全員が同じデザインのロボットを使うことで，障害や年齢などが匿名化されるメリットがある一方で，個人の好みや特性を表現しにくくなるという課題もある．

一方で，「VRChat」などのメタバース空間では，ユーザは自分の好みに応じてアバターを自由に設計し，性別や容姿を自由に変化させて活動している．尻尾や耳を持つような人間以外のアバターも見られ，自己表現の自由さとその重要性がうかがえる．このような自由度の高い設計が可能になった背景には，CG 技術やその編集ツールの進展がある．ここで，VR の豊かなユーザのカスタム性に対して，ソーシャルロボットがレディメイド中心になっている原因として，設計や運用に専門的な知識が必要であり，用途ごとに求められる身体構造が大きく異なり共通化が難しいことが挙げられる．提案者の一人である横井も，テレプレゼンスロボットの設計を通じて，プロジェクトごとに異なるシステムを作ることの難しさを感じている．もしテレプレゼンスロボットがもっと簡単に設計できるようになれば，ユーザ自身が自分好みのロボットを自由に作成できるようになる．これによりロボットはより「自分らしい存在」として感じられるようになるだろう．提案者たちは，将来的にロボットを自分の代理として衣服を変えるように自由に設計を

図 1: OriHime の外観［1］

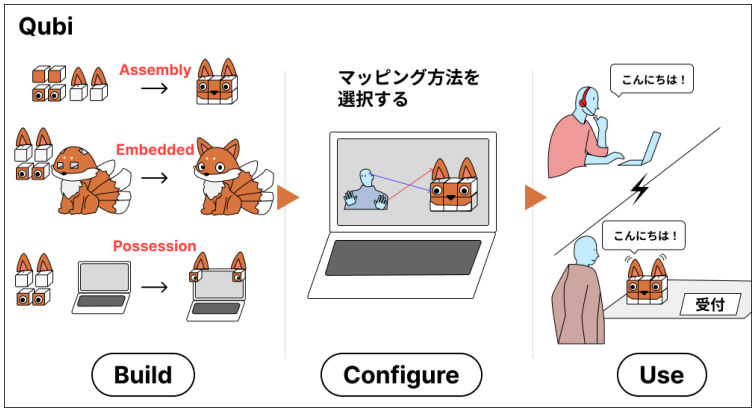


図 2: Qubi のコンセプト図

して，それを代理として使えるような社会が来ると良いと考えている．

1.2　Qubi: モジュール型ソーシャルロボットシステム

本プロジェクトでは，上記の背景を受け，図２のような個人がより簡単に好みのロボットを制作できるモジュール型ソーシャルロボットと，それを操作するテレプレゼンスシステムを提案する．Qubi は，ソーシャルロボットに不可欠な目線や首の向き・移動などの機能を分散して保持するモジュールから構成されているロボット群である．ユーザは図２左のように，「Assembly (組み立て)」，「Embedded (埋め込み)」，「Possession (憑依)」の３つの様式で．ユーザは人型から動物などの非人間型まで自分の好みの見た目や身体構造のロボットを設計することができる．Qubi は，多くの姿に変化できる妖怪である「九尾」と，立方体状のモジュールの形状を備えたことから命名をした．ユーザは，サイエンスコミュニケーション，受付，遠隔出社などの状況で自分の個性を反映させたロボットを用いることができる．

1.3 未踏における開発目標

本プロジェクトは，三つの開発目標からなる．主に，ハードウェア，ユーザインタフェース，動作生成のアルゴリズムである．以下に，具体的な内容を述べる．

1.3.1 ハードウェアの実装

ハードウェアは，モジュールが担う機能の他に，バッテリや ESP32 といった通信機能のあるマイコンを搭載し，他のモジュールと相互に通信ができるようにする．また，各機能について，人間の表出する非言語手がかりに関する先行研究を踏まえて，以下の４つを採用する．

(1) **ディスプレイモジュール**：目や眉，口の動きを表現するモジュール．表面に M5stack CoreS3 などのディスプレイ付きマイコンを搭載し，サーバから情報を受信.アイコンタクトや感情表現に活用.

(2) **アクチュエータモジュール**：手足や首の動きを再現するモジュール．立方体の一面に関節とマウンタを備え，好きなパーツの取り付けが可能．手振り，首振り，耳や尻尾の動作，人との握手など物理的コミュニケーションにも対応.

(3) **移動モジュール**：ロボット本体を移動させる車輪付きモジュール．人や物の位置へ移動してインタラクションを実現．動作を通じて驚きや感情を表現.

(4) **センサモジュール**：カメラやマイクを搭載し，外界情報を取得するモジュール．映像や音声データをリアルタイムに遠隔ユーザへ転送.

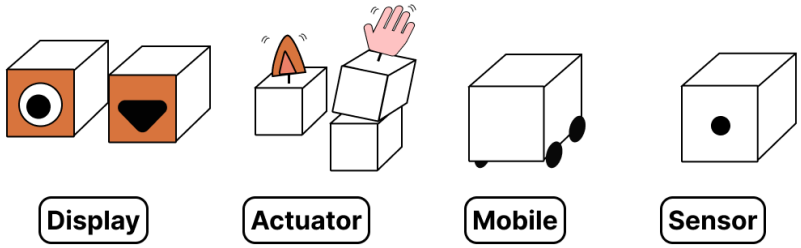


図 3: Qubi の各モジュールのコンセプト図

1.3.2 ユーザインタフェースの実装

本プロジェクトでは，ブラウザがあればアクセスができることや，ユーザーによる改変がしやすいことから Web をインタフェースとして選択する．本提案では，①ロボットの身体を設計するインタフェース ②ロボットを遠隔で操作するインタフェース の二つを Web により制作する．

特に Qubi は，モジュール同士の組み合わせにとどまらず，家具や日用品などの既存物も活用してロボットをアセンブリできることから，ロボットモデルの生成方法が技術的な課題となる．①ロボットの身体を設計するインタフェースでは，3D スキャンした既存物のモデルを取り込み可能にし，モジュールのモデルと組み合わせてアプリ上で容易にロボットの設計ができるようなものにする．作成したモデルから URDF を出力し，それを基に制御を行うことで，ユーザーが取り入れた物体を含むロボットの動作を可能にする．

1.3.3 動作生成について

モジュールロボットのモダリティ (身体構造) は人体のモダリティとは異なるため，目線，顔の向き，身振り・手振りといった非言語動作をマッピングして再生する必要がある．尻尾や 3 本目の腕といった人体には存在しないモダリティに対応するため，本提案では仮に，①座標ベースのマッピング，に加えて，②リズム空間でのマッピングを実装し，ロボット設計時にユーザーが選択できるようにする．

① 座標空間でのマッピング：2 本の手や顔の向きといった，ユーザーの身体と対応させて動かすことが可能なモダリティについては逆運動学 (IK) による座標空間のマッピングを提供する．

② リズム空間でのマッピング：ユーザーの身体に対応しないモダリティ（例：3 本目の腕や尻尾）については，コミュニケーションのリズム感を表現するため，周波数空間での動作マッピングを行う．先行研究では，人間の「リズムにのる」動作をヒューマノイドロボットで模倣するために，周波数空間で動作を学習する手法が提案されている[3]．直接逆フーリエ変換せずに模倣学習することで，モダリティの違いに適応できるほか，周波数空間で学習することで，振幅の調整や変調が可能になる．本プロジェクトでは，ユーザーの身体動作(例: 手の動き)を画像認識でトラッキングし，Sliding DFT により周波数成分を計算・入力として，ロボットの関節トルクの確率分布を出力する変換モデルを学習する．事前に収集したユーザー動作のデモンストレーションから得られた周波数成分と，生成されたモジュールロボットの動作の周波数成分の誤差を最小化する．これにより，モダリティの違いによって生じる問題を回避しながら，コミュニケーションのリズム感を伝える．

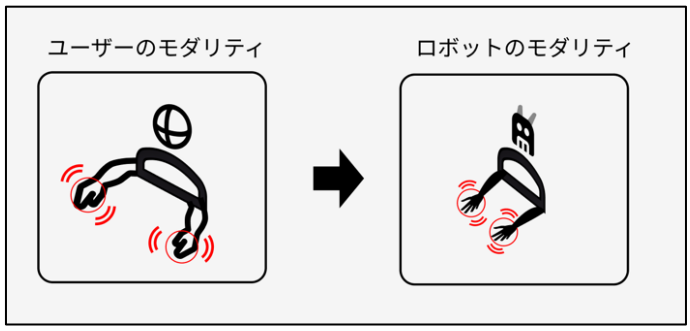


図 4: 座標ベースのマッピング

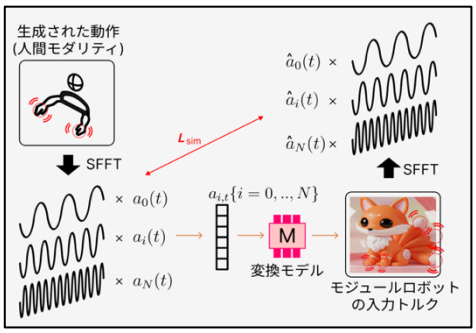


図 5: リズムベースのマッピング

1.4 プロトタイプ

提案者たちは，上記の提案を検証するために，プロトタイプを作成した．プロトタイプでは，モジュールを用いたロボットの基礎的なハードウェアの作成と，動作生成のソフトウェアを作成した．このプロトタイプでは，モジュール型ソーシャルロボットを使ったときの感触と，動作生成のアルゴリズムが適切かどうかを考察する．

① ハードウェアについて

モジュール型のロボットとして，必要と考えられるディスプレイモジュールを作成した．これらのモジュールは，ディスプレイモジュールについては，ディスプレイが付属しているマイクロコントローラである M5 Atom S3 を用いた．また，これらのモジュールは磁石が付けられており，相互につけ外しが可能である．モジュールの造形にはモデリングされた 3D モデルを印刷したものを用いた．実際に組み立てをしてみると，コロコロとした見た目と，それを組み立てた時の楽しさを感じた．また，今回は電源などを有線で供給したが，単体のモジュールとして運用ができる様に改善を行う予定である．

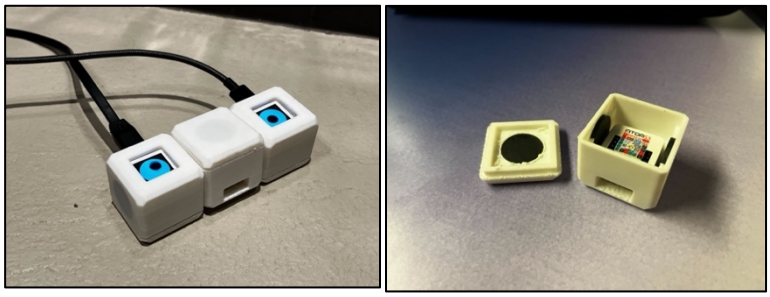


図 6：モジュールロボットのプロトタイプ

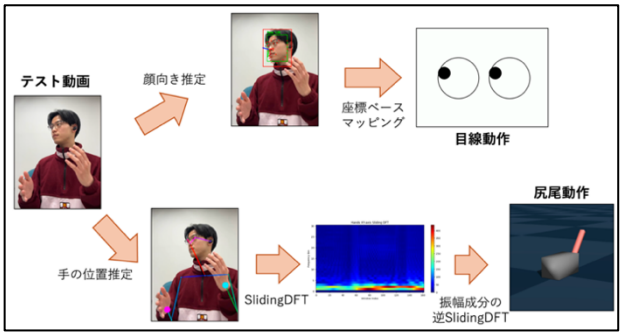


図 7：動作マッピングのパイプライン

② 動作生成について

動作マッピングにおいて前処理を担当する画像認識モデル等の利用可能性を検証するため，事前に録画したユーザーの動画から(1)顔の向きを OpenVINO [2]を使ってトラッキングし，座標ベースのマッピングで 2 つの目玉の目線を生成 (2)手の動きを OpenPose [3]でトラッキングし，リズムベースのマッピングを用いて狐型ロボットの尻尾の動作を生成(ただし簡単のため，逆スライディング離散フーリエ変換を使用) するデモを制作した．以下　動作マッピングにおいて前処理を担当する画像認識モデル等の利用可能性を検証するため，事前に録画したユーザーの動から(1)顔の向きを OpenVINO [2]を使ってトラッキングし，座標ベースのマッピングで 2 つの目玉の目線を生成 (2)手の動きを OpenPose [3]でトラッキングし，リズムベースのマッピングを用いて狐型ロボットの尻尾の動作を生成(ただし簡単のため，逆スライディング離散フーリエ変換を使用) するデモを制作した．以下にプロトタイプのパイプラインを示す．実際の出力結果はデモ動画を参照．またプロトタイプ制作を通じて複数の目線推定モデル [2] [4]を試した結果，期待通りに動作しないことが判明したため，代わりに顔向き推定を利用することとした．プロトタイプ制作を通して，カメラを使ったユーザーの手および顔向きのトラッキングが実用的であること，SlidingDFT で得られた振幅成分を一致させることで，異なるモダリティ間で近しい印象を与える動作マッピングができることが分かった．

2 どんな出し方を考えているか

本プロジェクトは, 作成したシステムを GitHub にて公開し, オープンソースソフトウェアとして運用する. 公開後に, discord などを用いて新たなモジュールをユーザから提案可能なコミュニティを構築し, より簡単にユーザが作りたいソーシャルロボットを制作できるようにする. ベンチマークとしては, ソーシャルロボットコミュニティである「ｽﾀｯｸﾁｬﾝ」を想定している. また, サイエンスコミュニケーションや遠隔作業の場で本システムを使って共同でロボットを設計・利用する実験を行い, その結果をヒューマンコンピュータインタラクションの学会で発表する予定である. さらに, このシステムをソーシャルロボットのプラットフォームとして, 個人最適化されたソーシャルロボットに関する研究プロジェクトを行う予定である.

3 斬新さの主張, 期待される効果など

3.1 先行事例との比較

モジュール化された身体部位を持つロボットは多く存在する. Osawa ら [5]は, 家電に目や腕をつけることで日常的なものに意図があるように見せた. JIZAI Face [6] は目や口や耳を自由に取り付けができるようにすることで, 身体の拡張を企図した. しかし, これらは日常の物体や身体に異なる性質を与えることを主眼に置いているが, テレプレゼンスの用途で, ユーザの代理として使われることが企図したものは, 提案者たちの知る限り存在しない. その結果, 分散型のシステムでどのようにロボットを制御すれば良いか, そしてユーザの代理としてどのようなモジュールを用意すれば良いかは明らかになっていない.

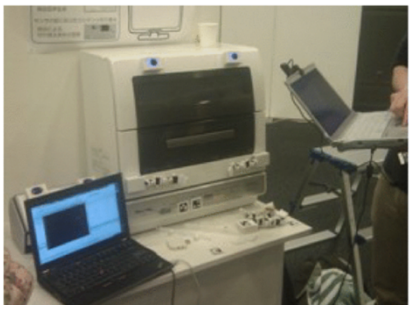


図 8 :製品に目などを付与するロボット

図 9：JIZAI Face

3.2 技術面の斬新さ

本プロジェクトは, ２つの側面の技術的な斬新さをもつ.

① モジュールロボットとしての斬新さ

モジュールロボットに関する先行事例に置いては単一 [7], あるいは数種類のみ [8]のモジュール同士を組み合わせることで, 様々な構造を構成していた. それに対して本プロジェクトのモジュールロボットは, 予め用意されたモジュールに加え, ユーザーが独自のモジュールを設計して取り入れ, 日常生活の中のものも取り込んだアセンブリが可能である点で, 従来のモジュールロボットと大きく異なる. そのために, 作成したシステムをオープンにし, 誰でも新しいオリジナルモジュールを提案できるコミュニティを構築する点に新しさがある. 我々だけでなく, ユーザー一人ひとりがクリエイタとなることで, 使われるたびに進化していくものになると期待できる.

② 動作生成アルゴリズムとしての斬新さ

異なるモダリティを持つロボットへの非言語動作のマッピングは, 長年取り組まれてきた課題である. 歩行などの目標が明確なタスクを実行するロボットでは強化学習を用いたマッピング [9]などが行われているが, 明確に報酬が定義しづらいコミュニケーションロボットにおいては, コントローラによる操作

[1]や，マッピング先のモダリティに基づいたハードコーディングによるマッピングが一般的であった．しかし，これらの手法はユーザーによって自由にモダリティが決定されるモジュールロボットには適応しがたい．また近年，生成モデルを動作生成に利用し，骨格構造でモデルを条件づけることで異なるモダリティ間の動作マッピングを行う手法 [10]やモダリティ間に共通する表現を利用する方法 [11]が報告されている．しかし，現時点では鳥類同士や人型同士など，モダリティが近しい場合にのみ有効であり，特に前者は豊富な身体動作データを必要とする． 本プロジェクトで提案するリズムベースの動作マッピングは，私たちが知る限り，周波数空間における身体動作の模倣学習をリアルタイムの動作マッピングに応用する初めての試みである．本手法では，人間の動作を画像認識でリアルタイムにトラッキングし，Sliding DFT により周波数成分を抽出する．その後，この周波数情報を確率分布に基づく変換モデルに入力し，ロボットの関節トルクの分布を生成する．コミュニケーションのリズム感に着目した点，未知のモダリティにおいて自然な動作が生成できる点，振幅調整や変調などの制御が可能な点から，本手法は，今後登場するハードウェア構成に自由度があるコミュニケーションロボットの動作マッピング問題を解決する 1 つのアプローチとなると考えられる．

3.3 期待される効果

① ロボットを設計することによる自己認知・他者の当人に関する認識の拡張

本プロジェクトは，テレプレゼンスロボットの見た目をユーザが構造を含めて自由にカスタマイズをすることを可能にするものである．そこで，例えば可愛い見た目のロボットを作った場合本人が可愛いと言われることで，自分に関する認識が変わることが期待される．

また，博物館や受付などの状況で用いるだけではなく，最終的には遠隔出社などにも用いたいと思っている．そこにおいて，例えば普段は無愛想な人間が，実は話の面白い人間だと明らかになり，他者との関係が変化する可能性も考えられる．

② 自由な代理ロボットを設計するプラットフォーム

また，本システムはモジュールの提案や制作が可能になるようなオープンソースコミュニティを構築する予定である．これは単に研究という枠を超えてテレプレゼンスロボットがもっと広く使われる状況に貢献できるのではないかと考えている．

4 具体的な進め方と予算

4.1 主に開発する場所

主として自宅，および各提案者の在籍する研究室がある，東京大学本郷キャンパス及び駒場第 II キャンパス．

4.2 使用する計算機環境

大規模な学習には東京大学情報基盤センターが提供するスーパーコンピュータシステム Wisteria を，リアルタイムの推論には AWS 上に構築した EC2 インスタンスを使用する．

4.3 使用する言語・ツール

タスク	使用する言語・ツール
ハードウェア設計	SolidWorks
インタフェース開発	Typescript, Node.js
動作マッピング	Python, PyTorch, Genesis(シミュレータ)

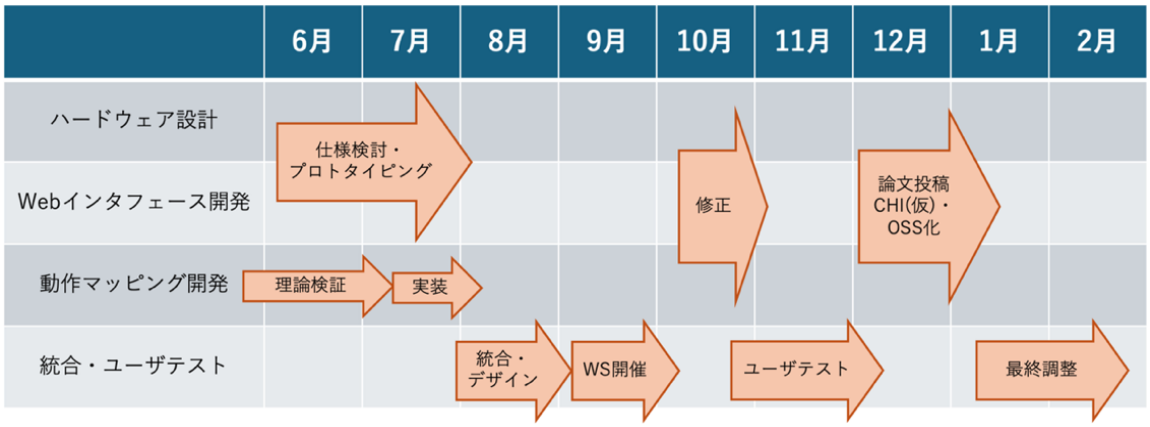
4.4 各クリエータの作業分担

横井：プロジェクトマネージ，Web インタフェースの開発，ハードウェア開発補助

四反田：動作マッピングのアルゴリズムの開発

松尾：モジュール型ロボットのハードウェア開発

4.5 開発線表



4.6 開発に関わる時間帯と時間数

毎週月曜から日曜日，8～22 時のうち，1 人あたり週約 14 時間．ただし，国際会議や修士論文の執筆作業があるときはそちらを優先し，他の期間に分配する．3 人合わせて合計 1,440 時間の開発を予定している．

4.7 予算

用途	金額(千円)
人件費 (時給 2,000 円)	2,880
合計	2,880

5 提案者（たち）の腕前を証明できるもの

・横井（プロジェクトマネージャ，ユーザインターフェース，ハードウェア補助担当）

横井は，東京大学情報理工学系研究科 葛岡・谷川・鳴海研究室において，VR およびヒューマンコンピュータインタラクションの分野で顕著な実績を持つ．研究室に配属されて 2 ヶ月で，国際学会 SIGGRAPH Asia 2023 E-Tech にプロジェクトを提出し，24.2%の採択率の中で受理された．また，人が関与する体験設計にも優れ，WISS 2024 では，不可能立体を VR で可視化するデモを発表し，「委員会推薦の対話発表賞」を受賞(3 件/135 件)し，IEEE VR VR-HSA において Best Presentation Award を受賞した．学部時代には，研究室にロボット基盤がない状態から，オムニホイールロボットとバーチャルリアリティを統合するフレームワークを構築．その成果は，人間拡張の学会 Augmented Humans 2025 に採択された．修士課程では，視覚障害者と晴眼者が共同で就業する際の課題を，ソーシャルロボットを用いて解決するプロジェクトを進めており，日常的にソーシャルロボットの設計を行っている．さらに，学部時代には多くのプロジェクトでリーダーを務め，技術の市民参加を促すハッカソン Civic Tech Challenge 2022 で大賞を受賞するなど，ハッカソンでの受賞歴も多数ある．これらの経験を活かし，ソーシャルロボットに必要な要件を理解しながら本プロジェクトを推進する能力があると考える．

・四反田 (動作生成担当)

四反田は，ロボット向けの強化学習アルゴリズムや微分可能レンダリングを用いた三次元知覚など，深層学

習の応用研究に取り組む，東京大学大学院 情報理工学系研究科 修士課程の学生である．英国への留学期間（2022 年 9 月～2023 年 6 月）中に取り組んだロボットによる食品 Pick&Place システムの研究成果は，ロボティクス分野の国際会議である ICRA 2023 の ViTac ワークショップで発表された．また，深層学習を用いた 3D シーン再構成の研究を SIGGRAPH Asia 2024 で発表するなど，国際的な研究活動を継続的に行っている．さらに，対話的な和室パーティションを用いたインタラクション研究を AIJISA 2022 で発表し，日常環境におけるインタラクション設計にも知見を持つ．四反田はこれまで，複数の技術系コンペで受賞歴があり，顔認証による高齢者の自動捜索システム「探助（さがすけ）」の開発でテクノ愛 2021 優秀賞および京都市学まちコラボ事業 2021 に採択されているほか，自治体のがん検診支援を行う LINE bot の開発でもテクノ愛 2022 で健闘賞を獲得している．さらに，京都大学エレクトロニクススプリングキャンプ 2022 では，倒立振子の制御で優勝するなど，高度な制御技術にも精通している．以上のようなロボット制御および深層学習分野における実績と経験を背景に，本プロジェクトにおいても，モジュール型ロボットの非言語的な動作生成を担当する上で必要な能力を十分に備えていると考えられる．

・松尾 (ハードウェア設計担当)

松尾は，東京大学大学院 情報理工学系研究科 岡田・小島研究室において，モジュラーロボットに関する研究を行っている．学部 3 年次では，磁石により着脱可能なアームを装着した球体ロボットの設計・開発を，1 ヵ月半という短時間で行った．装着可能なアームはセンサモジュールとなっており，様々な種類のセンサが付いたものが存在し，ユーザーはこれらを付け外しして簡単にロボットの機能を切り換えることができる．また，アームはバッテリを持たず，ロボット本体から無線給電されることで動作するという新規性を持ち，論文としてまとめた後，ROBOMECH2023 にて学会発表した．このロボットは，東京大学工学部機械情報工学科にて毎年行われている「自主プロジェクト」という演習の一環で企画・制作したものであり，その発表会にて最優秀賞を受賞した．

学部 4 年次の卒業研究では，新型のモジュラーロボットを考案し，その開発を機構設計，回路設計，ソフトウェア設計に至るまで幅広く行った．作成したロボットは，特にそのハードウェアに新規性があり，論文としてまとめ，ROBOMECH2024 にて学会発表した．

これらの独自で秀逸なモジュラーロボットの制作実績が認められ，学部 4 年終了時に日本ロボット学会より優秀学生賞を受賞した．これまでのモジュラーロボットのハードウェア開発経験より，本プロジェクトの開発の一端を担う能力があると考えられる．

図 9：センサモジュール付き球体ロボット

図 10：新型モジュラーロボット TYCOON

6 プロジェクト遂行にあたっての特記事項

横井，四反田，松尾：修士論文を書く必要がある．しかし，必要な時間の確保はしてあり，かつ指導教員の許可は得ている．

7 IT 以外の勉強，特技，生活，趣味など

横井: 中学生の頃から，哲学に興味を持っており，空いた時間には関連する書籍を読んでいる．私の中心的な興味は，人が支配的な価値観にどのように抵抗するかということである．例えば，ミシェル・ド・セルトーは『日常的実践のポイエティーク』のなかで，工場の中で従業員が勝手に材料を集めて自分の作りたいものを家族や友人のために作ることを「手仕事」と呼び，効率が求められる資本主義への抵抗の手法として称揚した．これらの本は，私が IT を用いて何を作りたいかを決める上で重要な指針となっている．

四反田: 開発・研究に費やす時間が大部分だが，それ以外は，小学生の頃から卓球をしており，大学院に入ってからは地域の卓球クラブに所属し，毎週末 2 代~70 代の個性豊かな仲間と共に汗を流している．また料理が好きで，最近では 1926 年創業の京都の老舗甘納豆屋，斗六屋の販売するカカオやピスタチオの甘納豆に感銘を受け，マカデミアナッツとピーナッツの甘納豆化に向けて異なる前処理工程や糖液濃度を試し，夜の作業時のおやつとして消費している．

松尾: 長く続けている趣味の一つとしては，スノーボードがある．高校 1 年の時に始め，その難しさと爽快さに魅了され，現在に至るまで毎年欠かさずに滑りに行っている．毎年カービング(板のエッジ [12]を立てて曲がること)の技術を磨き続けており，「如何に美しく滑るか」を追求している．

8 将来の IT について思うこと・期すること

横井: 私が IT に夢中になったきっかけは，中学三年生の時に体験した MR ヘッドセット「HoloLens」だった．壁をリアルタイムで認識し，それを突き破るように蜘蛛が現れた瞬間，現実が技術を介してこんなにも豊かに変化することに深く感動した．その体験を通して，私は IT の道を歩むことを決めた．IT が持つ，「世界の新しい可能性」を目に見える形で示せる点に強く惹かれたのである．

しかし，現状の IT が世界の新しい可能性を見せる形ではなく，画一的な利用をされていることは否めない．人々に自由な発信を可能にした Web2.0 は，SNS を中心に承認欲求を満たすための画一的な利用に留まり，人が自然にコンピュータを使えるようにと企図されたユビキタスコンピューティングも，人々を誘導・監視する技術へと転用されてしまった．私は，こうした IT の画一的な利用に対して，各人の新しい可能性の発見を促すような IT を作りたい．そのために，私は自分だけの何かを，低いハードルで制作できるようなシステムを作ることが大切だと考えている．例えば，幼い頃，電子工作で赤外線の仕組みを再現して自宅の家電を「ハック」したのは記憶に鮮明だ．この様な実感には，先ほど述べた新しい可能性へのヒントが隠されていると思う．この実感を汎化するためには，自分自身で世界に関わっているという実感を得られる仕組みが必要だと考えている．

四反田: 近年，大規模なデータを活用したロボット基盤モデルの研究が進展し，日常生活を支えるロボット執事のような存在の実現も近いだろうと感じる．私は多指ハンドを用いた汎用物体操作の強化学習に取り組んでおり，特に介護の自動化に強い関心がある．介護は本来慈愛に満ちた営みだが,負担の大きさから介護者も被介護者も苦しむことが多い．ロボット技術によってこの状況を改善し，誰もが安心して暮らせる社会を目指したい．またそのような，人とロボットが密接に関わる社会では，ロボットには単にタスクを実行するだけでな

く，人との円滑なコミュニケーション能力も求められるだろう．スムーズな介助を実現するには，被介護者が介護者を信頼し，安心して体を預けられる関係性が不可欠である．ソーシャルロボットを活用した「人-人のコミュニケーション」を通じて，人間のコミュニケーション特性を深く理解することが重要だ．将来の IT 技術が，タスク遂行能力とコミュニケーション能力の両面で，人とロボットが調和し，相互に補完し合うことで，より豊かで調和の取れた社会の実現に寄与することを期待している．そして，自分自身もその一助となれるよう，引き続き努力を重ねていきたい．

松尾: IT は常に進化し続け，人と世界の関わり方を変えてきた．特に近年は，ロボティクスや VR 技術が発展し，分身ロボットやアバターによる物理的な距離や身体的な制約を超えた新しい可能性が広がっている．この流れは今後さらに加速し，IT は単なる効率化の手段ではなく，人の創造性や自己表現を支えるものになっていくと考えられる．これからの IT には，単に「便利な技術」としてではなく，人の感情や個性を反映し，より自然に寄り添う存在であってほしいと考える．デジタルとリアルの境界が曖昧になる中で，テクノロジーが人間性を損なうのではなく，むしろ拡張する方向へ進むことを期待している．

そのためには，テクノロジーをどのような技術レベルの人でも簡単に扱えるようにするシステムが必要であると考える．技術的ハードルを下げ，誰もがこれらの技術を介して個性を発揮できるような仕組みが構築できれば，より多くの人が IT の恩恵を受け，自分らしさを表現しながら新しい価値を生み出せる社会になると期待している．

引用文献

[1] [オンライン]. Available: https://orihime.orylab.com/.

[2] “OpenVINO™ Toolkit - Open Model Zoo repository,” [オンライン]. Available: https://github.com/openvinotoolkit/open_model_zoo .

[3] G. H. T. S. S.-E. W. Y. S. Zhe Cao, “Openpose: Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields.,” IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43.1 (2019): 172-186., 2018.

[4] “Moondream Gaze Detection,”[オンライン]. Available: https://moondream.ai/.

[5] K. I. S. Y. a. M. I. H. Osawa, “Grounding Cyber Information in the Physical World with Attachable Social Cues,” IEEE 17th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, 2011.

[6] “Jizai Face,”[オンライン]. Available: https://daisuke.uriu.jp/portfolio_page/jizai-face/.

[7] D. J. C. a. H. H. L. D. Brandt, “ATRON Robots: Versatility from Self-Reconfigurable Modules,” International Conference on Mechatronics and Automation, 2007.

[8] L. G. L. T. Tu Y, “FreeSN: A Freeform Strut-node Structured Modular Self-reconfigurable Robot - Design and Implementation,” International Conference on Robotics and Automation, 2022.

[9] S. J. L. a. J. L. Lee, “Learning virtual chimeras by dynamic motion reassembly,” ACM Transactions on Graphics (TOG), 2022.

[10] S. R. G. T. Y. R. A. H. B. D. C.-O. Inbar Gat, “AnyTop: Character Animation Diffusion with Any Topology,” arXiv preprint , 2025.

[11] P. L. D. L. O. S.-H. D. C.-O. B. C. Kfir Aberman, “Skeleton-aware networks for deep motion retargeting,” ACM Transactions on Graphics (TOG), 2020.

[12] R. W. a. F. E. Dimitri Lacroix, “I Designed It, So I Trust It: The Influence of Customization on Psychological Ownership and Trust Toward Robots,” In Social Robotics: 14th International Conference, ICSR 2022, 2022.

[13] M. S. M. a. S. C. Panteris, “Learning, Generating and Adapting Wave Gestures for Expressive Human-Robot Interaction,” Companion of the 2020 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2020.